

# A Esperança Condicional e o Teorema da Partição

L. Cioletti

Agosto de 2026

## Resumo

Nestas notas estudamos a noção de esperança condicional de uma variável aleatória discreta dado um evento de probabilidade positiva. A observação da ocorrência de um evento condicionante altera a função de probabilidade da variável, e a esperança condicional é definida como o valor médio calculado com respeito a essa distribuição atualizada. Em seguida demonstramos o Teorema da Partição (também chamado de Lei da Esperança Total), que expressa a esperança de uma variável aleatória como uma combinação convexa de suas esperanças condicionais, ponderadas pelas probabilidades dos eventos de uma partição do espaço amostral. Ilustramos o teorema com um exemplo clássico de lançamentos repetidos de uma moeda, no qual calculamos o comprimento esperado do número de repetições sucessivas do mesmo resultado, e propomos exercícios que complementam a apresentação, incluindo uma nova demonstração da fórmula da esperança de uma função de uma variável aleatória. A exposição segue de perto a Seção 2.5 do Capítulo 2 da referência [1].

## 1. A Esperança Condicional

Seja  $X$  uma variável aleatória discreta definida sobre um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  e seja  $B \in \mathcal{F}$  um evento com  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Suponha que somos informados da ocorrência de um evento  $B$ . Então podemos usar esta informação para alterar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória  $X$  de interesse. A ideia é similar a empregada no caso da probabilidade condicional. A função de probabilidade  $\mathbb{P}(X = x)$  descreve a incerteza sobre o valor de  $X$  antes de qualquer informação. Dada a ocorrência de um evento  $B$  de probabilidade positiva, podemos atribuir aos valores  $X$  a seguinte nova função de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = x \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Para verificar que a função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x \mid B), \quad x \in \text{Im } X,$$

é realmente uma função de probabilidade podemos argumentar da seguinte forma.

Primeiro observamos que para cada  $x \in \text{Im } X$ , temos que  $0 \leq \mathbb{P}(X = x|B) \leq 1$  já que

$$\{X = x\} \cap B \subset B \implies \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq \mathbb{P}(B) \implies \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$$

Como a família

$$\left(\{X = x\}\right)_{x \in \text{Im } X}$$

define uma partição enumerável do espaço amostral  $\Omega$ , segue da  $\sigma$ -aditividade da medida de probabilidade  $\mathbb{P}(\cdot | B)$  que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x | B) = \mathbb{P}(\Omega | B) = 1.$$

A função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x|B)$$

é chamada de *função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $B$* . Como esta função determina completamente a distribuição da variável aleatória sob a informação de que  $B$  ocorreu, o mesmo princípio que motiva a definição de esperança nos diz que o valor médio de  $X$  sob essa informação deve ser calculado somando os valores de  $X$  ponderados por essas probabilidades condicionais. Isso motiva a definição abaixo.

**Definição 1** (Esperança Condicional). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta e  $\mathbb{P}(B) > 0$ , a *esperança condicional de  $X$  dado  $B$* , denotada por  $\mathbb{E}[X | B]$ , é definida por

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x | B), \quad (1)$$

sempre que essa soma convergir absolutamente, isto é, sempre que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x | B) < \infty.$$

**Observação 2.** A exigência de convergência absoluta em (1) é feita exatamente pelos mesmo motivos que precisamos desta condição na definição da esperança de uma variável aleatória  $X$  discreta. Se  $X$  pode assumir uma quantidade infinita de valores, cada um com probabilidade positiva, sem a exigência da convergência absoluta um simples reordenamento dos termos da série que define a esperança poderia alterar o valor para o qual a série converge.

É muito importante observar também que, por enquanto, só definimos  $\mathbb{E}[X | B]$  quando  $\mathbb{P}(B) > 0$ , pois só conhecemos o conceito de probabilidade condicional  $\mathbb{P}(\cdot | B)$  quando o evento  $B$  no qual estamos condicionando tem probabilidade positiva.

**Observação 3.** Assim como na definição de esperança de uma variável aleatória, a soma que aparece em (1) pode estar bem-definida mesmo que existam pontos  $x \in \text{Im } X$  satisfazendo  $\mathbb{P}(X = x | B) = 0$ . Neste caso tais valores não contribuem para a soma e poderiam ser simplesmente omitidos. A formulação sobre toda a imagem,  $\text{Im } X$ , é feita apenas por questão de conveniência e de uniformidade da notação.

**Exemplo 4.** Um dado honesto é lançado uma única vez e  $X$  denota o resultado do lançamento, de modo que  $X$  assume cada um dos valores  $1, 2, \dots, 6$  com probabilidade  $1/6$ . Considere o evento  $B = \{X \text{ é par}\}$ , que tem probabilidade  $\mathbb{P}(B) = 1/2$ . Sob a informação

de que  $B$  ocorreu, a função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $B$  atribui probabilidade  $1/3$  a cada um dos valores  $2, 4, 6$  e probabilidade nula aos demais. Portanto,

$$\mathbb{E}[X \mid B] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4,$$

enquanto a esperança incondicional é  $\mathbb{E}[X] = 7/2$ . A informação de que o resultado é par eleva o valor médio de  $3,5$  para  $4$ , um exemplo concreto de como o condicionamento altera a distribuição e, com ela, o valor esperado.

**Proposição 5** (Existência da Esperança Condicional). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é,  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ , então para todo  $B \in \mathcal{F}$  com  $\mathbb{P}(B) > 0$  temos que a série que define  $\mathbb{E}[X \mid B]$  em (1) converge absolutamente, ou seja,

$$\mathbb{E}[|X| \mid B] = \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty,$$

e, portanto, a esperança condicional  $\mathbb{E}[X \mid B]$  está bem definida.

**Prova.** Seja  $B \in \mathcal{F}$  um evento arbitrário com  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Para cada  $x \in \text{Im } X$ , temos que  $\{X = x\} \cap B \subset \{X = x\}$  e, consequentemente, pela monotonicidade da medida de probabilidade  $\mathbb{P}$ ,

$$|x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq |x| \mathbb{P}(X = x).$$

Como todas as quantidades envolvidas são não negativas, podemos somar essa desigualdade sobre todos os  $x \in \text{Im } X$ . Usando a definição da função de probabilidade condicional, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \\ &\leq \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty, \end{aligned}$$

onde na última igualdade utilizamos a hipótese de que  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ . Isso mostra que a série  $\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B)$  converge absolutamente e, pela **Definição 1**, que  $\mathbb{E}[X \mid B]$  está bem definida para todo evento  $B$  de probabilidade positiva. ■

## 2. O Teorema da Partição

Assim como o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total), apresentado anteriormente, expressa probabilidades em termos de probabilidades condicionais, as esperanças podem ser expressas em termos de esperanças condicionais. Esse é o conteúdo do resultado abaixo, conhecido também como *Lei da Esperança Total*.

**Teorema 6** (Teorema da Partição). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é,  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ , e  $\{B_i\}_{i \in I}$  é uma partição do espaço amostral  $\Omega$ , com  $I$  finito ou enumerável, tal que  $\mathbb{P}(B_i) > 0$  para todo  $i \in I$ , então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i), \quad (2)$$

onde a série do lado direito converge absolutamente.

**Prova.** A prova tem duas etapas. Primeiro vamos controlar os valores absolutos dos termos da série do enunciado; isso justificará as trocas de ordem que faremos depois. Em seguida, sem os valores absolutos, reuniremos as parcelas correspondentes a cada valor  $x$  de  $X$ .

Pela **Proposição 5**, para cada  $i \in I$ , as esperanças condicionais

$$\mathbb{E}[X \mid B_i] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[|X| \mid B_i]$$

estão bem definidas, pois  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  e  $\mathbb{P}(B_i) > 0$ .

Para simplificar a notação, vamos definir os seguintes eventos

$$A_{i,x} \equiv \{X = x\} \cap B_i, \quad i \in I, \quad x \in \text{Im } X.$$

Fixado  $x$ , os eventos  $A_{i,x}$  são dois a dois disjuntos e, como os  $B_i$  formam uma partição de  $\Omega$ ,

$$\bigcup_{i \in I} A_{i,x} = \{X = x\} \cap \bigcup_{i \in I} B_i = \{X = x\}.$$

Começamos calculando a quantidade que controlará os valores absolutos. Pela definição da esperança condicional e pelo Teorema da Mudança de Variáveis aplicado à medida de probabilidade condicional  $\mathbb{P}(\cdot \mid B_i)$ , para cada  $i \in I$  temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \left( \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \left( \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}). \end{aligned}$$

Próximo passo é somar sobre  $I$  os termos que aparecem na igualdade acima. Realizando esta soma, vamos obter uma série dupla como mostrado abaixo. Como todos os termos da série que aparece abaixo são não-negativos, podemos reordená-la e usar a  $\sigma$ -aditividade de  $\mathbb{P}$  para verificar que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[|X|] < \infty. \quad (3) \end{aligned}$$

Antes de prosseguir lembramos a desigualdade triangular. Se  $(b_i)_{i \in I}$  é uma sequência de números reais, então

$$\left| \sum_{i \in I} b_i \right| \leq \sum_{i \in I} |b_i|.$$

Aplicando a desigualdade triangular temos

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| &= \left| \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right| \\ &\leq \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) = \mathbb{E}[|X| \mid B_i]. \end{aligned}$$

Na última igualdade usamos novamente o Teorema da Mudança de Variáveis sob a probabilidade condicional. Multiplicando por  $\mathbb{P}(B_i)$ , ambos os lados da desigualdade acima e somando em  $i$  e usando a identidade (3), concluímos que

$$\sum_{i \in I} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Isso prova a convergência absoluta da série do lado direito de (2).

Resta identificar o valor dessa série. O cálculo anterior também mostra que a série dupla  $\sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x})$  é absolutamente convergente. Portanto, podemos reordenar a série sem valor absoluto que aparece abaixo. Usando a definição de esperança condicional e, novamente, a  $\sigma$ -aditividade de  $\mathbb{P}$ , obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \left[ \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \left[ \sum_{x \in \text{Im } X} x \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[X]. \end{aligned}$$

Isso encerra a prova do teorema. ■

**Observação 7.** A hipótese  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  é precisamente a condição para que a esperança de  $X$  esteja bem definida, como exigido nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas. Ela também garante que cada  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$  está bem definida, pois

$$\mathbb{E}[|X| \mid B_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(B_i)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B_i)} < \infty,$$

e que a série do lado direito de (2) converge absolutamente, como mostramos na prova. Essa hipótese não pode ser dispensada: se  $\mathbb{E}[|X|] = \infty$ , a série do lado direito de (2) pode convergir absolutamente mesmo quando  $\mathbb{E}[X]$  não está definida.

**Observação 8.** O Teorema da Partição afirma que a esperança de  $X$  pode ser decomposta como uma *combinação convexa* das esperanças condicionais  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ , com pesos  $\mathbb{P}(B_i)$ , que somam 1. Em particular, o valor de  $\mathbb{E}[X]$  está sempre entre o ínfimo e o supremo do conjunto de números reais  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ . Essa é a contraparte, para esperanças, do princípio de que a probabilidade de um evento é a média ponderada das probabilidades condicionais, e ela justifica o nome alternativo de *Lei da Esperança Total*.

**Observação 9.** Um caso particular importante é a família de eventos  $\{X = x\}$ , com  $x \in \text{Im } X$  e  $\mathbb{P}(X = x) > 0$ . Estritamente, essa família cobre  $\Omega$  a menos do evento

$$\bigcup_{\substack{x \in \text{Im } X \\ \mathbb{P}(X=x)=0}} \{X = x\}$$

que tem probabilidade nula por ser uma união enumerável de eventos de probabilidade nula.

Como o evento omitido tem probabilidade nula, podemos verificar que a prova dada no Teorema 6 também continua válida substituindo a coleção  $\{B_i : i \in I\}$  pela coleção mencionada acima.

Note que dado o evento  $\{X = x\}$ , a função de probabilidade condicional da variável aleatória  $X$  é tal que

$$\mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = 0 \quad \text{se } y \neq x \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(\{X = x\} \mid \{X = x\}) = 1.$$

Portanto segue da definição de esperança condicional que apenas uma parcela da soma abaixo é não-nula e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[X \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} y \mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = x.$$

(veremos uma importante generalização deste fato no Exercício 1). Substituindo no Teorema da Partição, recuperamos a própria definição de esperança:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x),$$

pois  $\mathbb{P}(X = x) = 0$  para os termos omitidos. O teorema contém, portanto, a definição de esperança como um caso particular.

### 3. Exemplo: repetições sucessivas

Encerramos esta parte do material com um exemplo clássico de aplicação do Teorema da Partição, no qual o condicionamento em uma partição de dois eventos simplifica drasticamente um cálculo que, feito diretamente, seria bem mais trabalhoso.

**Exemplo 10** (Repetições Sucessivas). Uma moeda é lançada repetidamente, com lançamentos independentes. Suponha que, em cada lançamento, a probabilidade de sair cara seja  $p$ , e escreva  $q = 1 - p$  para a probabilidade de sair coroa, com  $0 < p, q < 1$ . Determine o número esperado de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento.

**Solução.** Seja  $H$  o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara e  $H^c$  o evento em que resulta em coroa. O par  $\{H, H^c\}$  forma uma partição do espaço amostral, com  $\mathbb{P}(H) = p$  e  $\mathbb{P}(H^c) = q$ . Seja  $X$  o número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o primeiro. Como  $0 < p, q < 1$ , a probabilidade de a face oposta nunca aparecer é nula; portanto,  $X$  é finito quase certamente.

Se  $H$  ocorre, então  $X = k$  se, e somente se, os  $k - 1$  lançamentos seguintes resultam em cara e o lançamento seguinte resulta em coroa. Pela independência dos lançamentos,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H) = p^{k-1}q \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

e, por simetria,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H^c) = q^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Recordemos a identidade

$$\sum_{k=1}^{\infty} k r^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1.$$

obtida derivando a fórmula da soma de uma série geométrica. Como  $0 < p, q < 1$ , ela pode ser aplicada tanto a  $r = p$  quanto a  $r = q$ .

Com a ajuda desta identidade e de (4), calculamos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid H] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k \mid H) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1}q = q \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{q}{(1-p)^2} = \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

De maneira análoga,

$$\mathbb{E}[X \mid H^c] = \frac{1}{p}.$$

Antes de aplicar o Teorema da Partição, verificamos sua hipótese de integrabilidade. Como  $X \geq 0$ , temos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H) + \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H^c) \\ &= \mathbb{P}(X = k \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(X = k \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) \\ &= p^k q + q^k p = pq(p^{k-1} + q^{k-1}). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = pq \sum_{k=1}^{\infty} k (p^{k-1} + q^{k-1}) < \infty,$$

pela identidade acima.

Pelo Teorema da Partição (**Teorema 6**),

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X \mid H] \mathbb{P}(H) + \mathbb{E}[X \mid H^c] \mathbb{P}(H^c) \\ &= \frac{1}{q} p + \frac{1}{p} q \\ &= \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 2. \end{aligned}$$

**Observação 11.** No caso particular de uma moeda honesta,  $p = q = \frac{1}{2}$ , a fórmula acima fornece  $\mathbb{E}[X] = 1/(1/4) - 2 = 2$ . O valor de  $\mathbb{E}[X]$  é mínimo em  $p = \frac{1}{2}$ : quando a moeda é viciada, uma das faces é mais provável e as sequências iniciais de resultados iguais tendem a ser mais longas. Por exemplo, se  $p = q = \frac{1}{2}$ , obtemos 2, enquanto para  $p = 0,9$  obtemos  $\mathbb{E}[X] = 1/(0,09) - 2 \approx 9,11$ .

## 4. Exercícios

**Exercício 1.** Seja  $X$  uma variável aleatória discreta e seja  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função arbitrária. Se  $x$  é um número real tal que  $\mathbb{P}(X = x) > 0$ , mostre formalmente que

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = g(x),$$

e, supondo  $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$ , deduza do Teorema da Partição, **Teorema 6**, que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

**Solução.** Note que o evento  $\{X = x\}$  tem probabilidade positiva por hipótese, e a função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $\{X = x\}$  é degenerada, isto é,  $\mathbb{P}(X = y \mid X = x) = 1$  se  $y = x$ , e 0 caso contrário. Portanto,

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} g(y) \mathbb{P}(X = y \mid X = x) = g(x).$$

Usando o fato mencionado na **Observação 9** e o Teorema da Partição, escolhendo a família  $(B_i)_{i \in I}$  como sendo a família de eventos  $\{X = x\}_{x \in \text{Im } X}$ , obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x \mathbb{E}[g(X) \mid X = x] \mathbb{P}(X = x) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

o que encerra a demonstração.

Note que esta é uma demonstração alternativa do Teorema da Mudança de Variáveis, apresentado nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

**Exercício 2.** Seja  $N$  o número de lançamentos de uma moeda honesta até o aparecimento da primeira cara, incluindo o lançamento em que ela aparece. Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que  $\mathbb{E}[N] = 2$ .

**Exercício 3.** Considere o mesmo contexto do **Exemplo 4**, onde  $X$  é a variável aleatória que representa o resultado do lançamento de um dado honesto. Considere a partição de  $\Omega$  pelos eventos  $B_1 = \{X \text{ é par}\}$  e  $B_2 = \{X \text{ é ímpar}\}$ . Calcule  $\mathbb{E}[X \mid B_2]$  e verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid B_1] \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{E}[X \mid B_2] \mathbb{P}(B_2),$$

como garante o Teorema da Partição.

**Exercício 4.** Seja  $X$  uma variável aleatória discreta com  $\mathbb{P}(X = x) > 0$  para todo  $x \in \text{Im } X$ , e sejam  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funções arbitrárias. Usando apenas a definição de esperança condicional, mostre que, para todo evento  $B$  com  $\mathbb{P}(B) > 0$ ,

$$\mathbb{E}[g(X) + h(X) \mid B] = \mathbb{E}[g(X) \mid B] + \mathbb{E}[h(X) \mid B],$$

sempre que as três esperanças condicionais estiverem bem-definidas.

## Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.